RUTIA / HITO 2



El motor que sostiene la promesa

Para el turista de larga distancia que visita Santiago, Rutia propone una ruta corta según tiempo, presupuesto e intereses.

API REST · Arquitectura en 3 capas · PostgreSQL · publicada en Render

Francisco Carrera y Gerzon Toro · INGT1003 · Noviembre 2026

En vivo en rutia-api.onrender.com: del recurso a la ruta

01 Crear lugar

POST /api/v1/lugares

201 Created

02 Consultar

GET /api/v1/lugares/{id}

200 OK

03 Actualizar

PUT /api/v1/lugares/{id}

200 OK

04 Eliminar y verificar

DELETE → GET

204 → 404

05 Generar la ruta de Daniel

POST /api/v1/rutas/generar

200 OK · 4 lugares · 3 h 49 min · $4.590

06 Errores explícitos

Formato malo → 400 · regla rota → 422

Siempre {"error": {codigo, mensaje, detalles}}

Tecnologías: criterio, alternativa y costo asumido

ELEGIMOS	POR QUÉ	EN VEZ DE	COSTO QUE ASUMIMOS
Python 3.12	Lenguaje claro; hash de contraseñas en la biblioteca estándar	Node.js	Dos lenguajes en el producto
FastAPI + Pydantic	Valida cada petición y genera /docs desde el código	Express	Su 422 por defecto lo cambiamos a 400 para formato
SQLAlchemy 2 + psycopg 3	Tablas como clases; consultas sin pegar texto SQL	SQL a mano	Una capa más que mantener
PostgreSQL en Supabase	Claves foráneas y CHECK; base compartida por los dos	MongoDB; base en un notebook	Plan gratis: 500 MB y pausa tras 7 días
Render	HTTPS y despliegue automático desde main con render.yaml	Un notebook encendido	Se duerme a los 15 min: monitor cada 5 min

Tres capas, límites verificables

PRESENTACIÓN	**HTTP · routers · Pydantic · conversores**	Valida formato; traduce errores a HTTP
NEGOCIO	**Servicios · generador · contraseñas**	Reglas, filtros, orden, totales; sin FastAPI
DATOS	**Modelos SQLAlchemy · repositorios**	Consultas y persistencia PostgreSQL

Generador: candidatos → revisitas → cantidad → más barato → más cercano que cabe

Monolito modular: menos operación, capas claras

POR QUÉ AHORA

- 2 integrantes activos
- 1 proceso Uvicorn + 1 PostgreSQL
- Pool: 5 conexiones + 5 overflow
- Un despliegue, un .env, un registro

CUÁNDO REVISAR

- Latencia/errores bajo carga medida
- Pool o CPU saturados
- Módulo necesita escalar independiente
- Equipos/despliegues autónomos

Límite visible: login guarda intentos en memoria; varias instancias requieren almacenamiento compartido.

RUTIA · HITO 2

Una API que convierte preferencias en una ruta comprobable.

Contrato REST · capas separadas · persistencia real · errores explícitos · 50 pruebas en cada cambio

Gracias